

3 Développements limités au voisinage d'un point x_0

Définition : développement limité en x_0

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $x_0 \in I$.

On dit que f admet un **développement limité d'ordre n en x_0** (en abrégé $DL_n(x_0)$) s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Propriété : formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$. On suppose que $x_0 \in I$.

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow x_0}{=} T_{n,f,x_0}(x) + o((x - x_0)^n)$$

Autrement dit, si f est $\mathcal{C}^n$, alors f admet un $DL_n(x_0)$ de partie régulière $T_{n,f,x_0}(x)$.

Méthode :

Pour obtenir le $DL_n(x_0)$ d'une fonction f , on peut toujours se ramener à un DL en 0 :

On pose $x = x_0 + h$ puis on écrit, si c'est possible, le $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f(x_0 + h)$.

Si on note P_n la partie régulière du $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f(x_0 + h)$ alors

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow x_0}{=} P_n(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

Exemple n° 8

1. Ecrire le $DL_4(2)$ de la fonction exponentielle.
2. Ecrire le $DL_2(4)$ de la fonction racine carrée.

4 Développements asymptotique au voisinage de $+\infty$

Définition : développement asymptotique en $+\infty$

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$. On suppose que I possède $+\infty$ comme extrémité.

On dit que f admet un **développement asymptotique d'ordre n en x_0** s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que :

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow +\infty}{=} a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

Méthode pratique :

Pour obtenir le développement asymptotique d'une fonction f , on peut toujours se ramener à un DL en 0. On

pose $x = \frac{1}{h}$ puis on écrit, si c'est possible, le $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f\left(\frac{1}{h}\right)$.

Si on note P_n la partie régulière du $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f\left(\frac{1}{h}\right)$ alors

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow +\infty}{=} P_n\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

Exemple n° 9

Calculer le développement asymptotique à l'ordre 1 en $+\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.